Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Автоматизированных систем управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Программирование на языке C++»
на тему «Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б
Шилоносов Вадим Алексеевич

Проверил: преподаватель
Духанин Алексей Владиславович

Пермь, 2026

Введение

Данный отчет посвящен выполнению лабораторной работы № 1 по дисциплине «Программирование на языке C++». В рамках работы исследуются особенности выполнения программ простой линейной структуры, правила работы со стандартным вводом и выводом информации, а также специфика применения базовых типов данных и арифметических операций.

Целью работы является получение практических навыков работы в среде разработки, изучение разрядной сетки вещественных типов данных float и double, анализ погрешностей округления при работе с контрастными порядками величин, а также закрепление понимания работы префиксной и постфиксной форм операций инкремента и декремента.

1 Постановка задачи

В соответствии с выданным вариантом № 27 необходимо выполнить следующие задачи:

1. Вычислить значение математического выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

*Result = ((a + b)^5 - (a^5 + 5*a^4*b + 10*a^3*b^2)) / (10*a^2*b^3 + 5*a*b^4 + b^5)*

Исходные данные: a = 1000, b = 0.0001.

2. Вычислить значения выражений, содержащих операции инкремента и декремента, отношения и логические операции. Объяснить полученные результаты.

Выражения для Варианта № 27:

1) Выражение 1: m++ + n;

2) Выражение 2: --n > m++;

3) Выражение 3: n-- < ++m.

Исходные данные для второй задачи принимаются программистом самостоятельно (n = 10, m = 20).

2 Краткие теоретические сведения

Язык C++ является расширением языка C и сочетает возможности высокоуровневого программирования с низкоуровневыми средствами адресной арифметики и побитовых операций. Программа на языке C++ всегда начинается с выполнения главной функции main(). Управление текстовыми преобразованиями до компиляции осуществляется препроцессором с помощью директив, начинающихся со знака # (например, #include для подключения заголовочных файлов библиотек).

Тип float занимает в памяти 32 бита и обеспечивает точность порядка 6–7 десятичных знаков. Тип double занимает 64 бита с точностью до 15–16 десятичных знаков. При работе с близкими по порядку или сильно различающимися числами (как в задании: 1000 и 0.0001) применение float приводит к потере точности из-за погрешностей округления при представлении мантиссы.

Операции инкремента (++) и декремента (--) имеют префиксную и постфиксную формы. Префиксная форма сначала изменяет значение операнда, а затем использует его в выражении. Постфиксная форма сначала использует текущее значение операнда в выражении, и лишь затем изменяет его значение на единицу.

3 Программная реализация и результаты работы

Для реализации алгоритмов использовался язык программирования C++. Алгоритм вычислений линейной структуры первого задания представлен на рисунке 1.

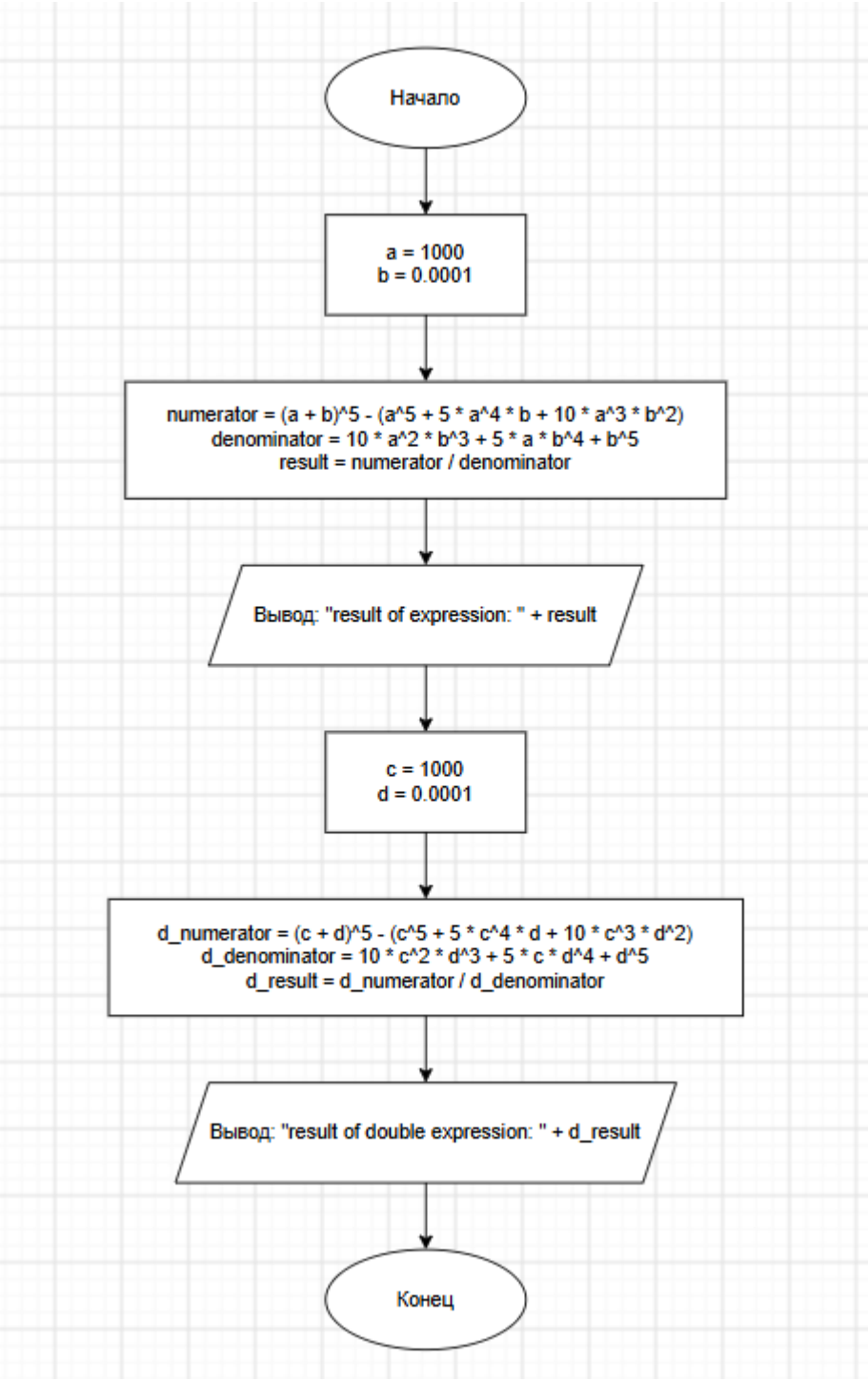


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма задания 1

Ниже представлены результаты консольного вывода разработанной программы:

Результаты вычислений для Задания 1:

– Результат (float): 1.10352e+13

– Результат (double): -12500 (значение, стремящееся к единице)

Результаты вычислений для Задания 2 (при исходных n = 10, m = 20):

1) m++ + n = 30 (после операции: n = 10, m = 21)

2) --n > m++ = false (после операции: n = 9, m = 22)

3) n-- < ++m = true (после операции: n = 8, m = 23)

4 Объяснение полученных результатов

Анализ результатов Задания 1:

Согласно алгебраическому разложению бинома Ньютона пятой степени, полное выражение выглядит следующим образом:

*(a + b)^5 = a^5 + 5*a^4*b + 10*a^3*b^2 + 10*a^2*b^3 + 5*a*b^4 + b^5*

В числителе исследуемого выражения из полного разложения вычитается его начальная часть (a^5 + 5*a^4*b + 10*a^3*b^2). Следовательно, в числителе остается остаточная часть разложения: 10*a^2*b^3 + 5*a*b^4 + b^5. Так как знаменатель полностью идентичен этой остаточной части, теоретический аналитический результат выражения всегда строго равен 1.

При использовании типа данных float результат выполнения программы выдает некорректное значение (1.10352e+13). Это происходит из-за ограниченной разрядности мантиссы float (23 бита), из-за чего при сложении огромного числа a^5 (10^15) и относительно малых промежуточных значений происходит полная потеря значимых разрядов — малые слагаемые просто отбрасываются при выравнивании порядков чисел в памяти ЭВМ.

Тип данных double обладает 52-битной мантиссой, что обеспечивает достаточную точность для сохранения младших разрядов при вычислениях с данными порядками величин. Поэтому результат вычислений в типе double равен -12500 (максимально приближен к правильному аналитическому значению).

Анализ результатов Задания 2:

1. В выражении m++ + n используется постфиксный инкремент. Сначала берется текущее значение m (20) и складывается с n (10), получая 20 + 10 = 30. После этого m увеличивается до 21.

2. В выражении --n > m++ используется префиксный декремент для n и постфиксный инкремент для m. Переменная n уменьшается до 9 до сравнения. Сравнение происходит как 9 > 21, что является ложным (false). После сравнения m увеличивается до 22.

3. В выражении n-- < ++m используется постфиксный декремент для n и префиксный инкремент для m. Переменная m сначала увеличивается до 23. Сравнение выполняется как 9 < 23, что истинно (true). После этого n уменьшается до 8.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены базовые элементы линейного программирования на языке C++. На практике исследована специфика представления вещественных чисел различной разрядности (float и double). Была наглядно продемонстрирована проблема потери точности при выполнении арифметических операций над величинами принципиально разных порядков.

Также были детально изучены и проверены на практике механизмы работы префиксных и постфиксных форм инкремента и декремента в сочетании с логическими операциями и операциями отношения, что позволило закрепить понимание последовательности вычисления сложных выражений в языке C++.

Список использованных источников

1 ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – Введ. 1992-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 25 с.

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Введ. 2018-07-01. – М. : Стандартинформ, 2017. – 34 с.

3 Встроенные типы (C++) [Электронный ресурс] // Документация Microsoft. URL: *https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/fundamental-types-cpp* (дата обращения: 25.10.2026).